9.（9 分） 求函数 $f(x,y)=x^2\ln(2x-3y)$ 的全微分以及它的

二阶偏导数 $\dfrac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x\partial y}$

$$dz=\left[\,2x\ln(2x-3y)+\frac{2x^2}{2x-3y}\,\right]dx-\frac{3x^2}{2x-3y}dy$$

（两个偏导独立给分）

（3 分） （3 分）

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{6(-x^2+3y^2)}{(2x-3y)^2}$$

（3 分）

10.（9 分）求函数 $u=xy^2e^{2-z}$ 在点 $P_0(1,1,2)$ 处方向导数的最大值，并指出取得该最大方向导数的方向。

$$gradf=(y^2e^{2-z},2xye^{2-z},-xy^2e^{2-z})$$

（3 分）

$$\max\frac{\partial f}{\partial l}=|gradf|_p=\sqrt{6}$$

（3 分）

方向 $\vec{l}=(1,2,-1)$ （或 $k(1,2,-1)$，$k>0$） （3 分）

11. （9 分）求函数 $f(x,y,z)=x^3y^2z$ 的最大值， 其中点 (x,y,z) 位于第一卦限的椭球面

$$x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}=1;\ x\geq 0;\ y\geq 0;\ z\geq 0$$ 上.

$$L=x^3y^2z+\lambda(x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}-1)$$ (2 分)

$$L_x=L_y=L_z=0$$ (2 分)

驻点 $(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{6}}{3},\frac{\sqrt{2}}{2})$ (3 分)

$$f_{\max}=\frac{1}{6}$$ (2 分)

12 .（9 分）计算二重积分 $\iint\limits_D 2y\,d\sigma$ ， D 是由直线 $5x+y=0;\ 2x+y-6=0$ 以及 x 轴所围成的有界闭区域

$$I=\int_0^{10}dy\int_{-\frac{y}{5}}^{\frac{6-y}{2}}2ydx$$ （或 $\int_{-2}^{0}dx\int_{-5x}^{6-2x}2ydy+\int_0^3dx\int_0^{6-2x}2ydy$ ） (3 分)

$$=\int_0^{10}(6y-\frac{3}{5}y^2)dy$$ (3 分)

$$=100$$ (3 分)

三、解答题（本小题 10 分）

13.（10 分）计算二重积分 $\iint\limits_D |xy|\,d\sigma$ ， D 是有界闭区域：$x^2+y^2\le 2x;|y|\le\sqrt{3}|x|$.

$$2\int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta\int_0^{2\cos\theta}\rho^3\cos\theta\sin\theta d\rho \qquad (4\text{ 分})$$

$$=8\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos^5\theta\sin\theta d\theta \qquad (3\text{ 分})$$

$$=\frac{21}{16} \qquad (3\text{ 分})$$

同济大学课程考核试卷（期中试卷）
2010—2011 学年第二学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122005　　课名：高等数学 B(下)　　考试考查：

此卷选为：期中考试(√)、期终考试( )、重修( )试卷

年级＿＿专业＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

（注意：本试卷共八大题，两大张，满分 100 分．考试时间为 100 分钟．解答题要求写出解题过程）

一、填空题(每空格 5 分，共 25 分)

1. 已知向量 $\vec{a}=(2,-3,1),\vec{b}=(1,-2,3),\vec{c}=(2,1,2)$，则向量 $\vec{a}\times\vec{b}$ 在向量 $\vec{c}$ 上的投影

$\mathrm{Pr}j_{\vec{c}}(\vec{a}\times\vec{b})=$ ＿＿−7＿＿。

2. 经过三点 $(3,1,0)$, $(-1,-4,1)$ 以及 $(2,5,2)$ 的平面方程为

$2(x-3)-(y-1)+3(z-0)=0$ 或 $2x-y+3z-5=0$.

3. 函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，$f(1,1)=1, f_x'(1,1)=2, f_y'(1,1)=-3$，函数

$\varphi(x,y)=f(f(x,y),f(x,y))$，有 $\left.\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}\right|_{(1,1)}=$ ＿＿−2＿＿，$\left.\dfrac{\partial\varphi}{\partial y}\right|_{(1,1)}=$ ＿＿3＿＿。

4. 设 D 是由曲线 $y=x^2-3$ 与直线 $x+y+1=0$ 所围的有界闭区域，函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则将二重积分 $I=\iint\limits_D f(x,y)=d\sigma$ 化成先对 y 再对 x 的二重积分时

$I=$ $\int_{-2}^{1}dx\int_{x^2-3}^{-(x+1)}f(x,y)dy$.

5. 已知 $\vec{a},\vec{b}$ 是两个模都为 2 的向量，且它们的夹角为 $\dfrac{2\pi}{3}$，若 $\vec{c}_1=\vec{a}\times\vec{b}$；$\vec{c}_2=(\vec{c}_1\times\vec{a})\times\vec{b}$，$,\cdots,\vec{c}_{n+1}=(\vec{c}_n\times\vec{a})\times\vec{b}$ （$n=1,2,\cdots$）。则模 $|\vec{c}_n|=$ $2^n\sqrt{3}$ ..

二、(本题 9 分) 计算三重积分 $I=\iiint_{\Omega}(z+1)dv$，其中 Ω 是由曲面 $x^2+2y^2-z^2=0$ xoy 平面以及平面 $z=2$ 所围成的有界闭区域。

解 $I=\iiint_{\Omega}(z+1)dv=\int_0^2 dz\iint_{D(z)}(z+1)dxdy$ （3 分）

$=\int_0^2(z+1)S(z)dz=\int_0^2(z+1)\pi\frac{z}{\sqrt{2}}z\,dz$ （7 分）

$=\frac{\pi}{\sqrt{2}}(\frac{z^4}{4}+\frac{z^3}{3})\Big|_0^2=\frac{10\sqrt{2}\pi}{3}$ （9 分）

三、(本题 10 分) 讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}2x\arctan\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在原点 $(0,0)$ 的连续性、偏导数以及微分情况，若偏导数存在，则求出函数该点处的各偏导数，若可微，则写出该点处函数的全微分.

解 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0=f(0,0)$ 连续 （2 分）

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to0}\frac{2\Delta x\arctan\frac{1}{|\Delta x|}}{\Delta x}=\pi$$

$$f_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to0}\frac{f(0,\Delta y)-0}{\Delta y}=0$$ （5 分）有偏导

$$\lim_{\rho\to0^+}\frac{\Delta f(0,0)-\pi\Delta x}{\rho}=\lim_{\rho\to0^+}\frac{2\Delta x\arctan\frac{1}{\rho}-\pi\Delta x}{\rho}$$ （7 分）

$=0$ （9 分）可微

且 $dz(0,0)=\pi dx$ （10 分）

四、(本题 10 分) 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^3y+\sin(y-z)=z$ 确定的函数，求二阶偏导数 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{P_0}$，其中 P_0 为 $y=z=1$ 所对应的点。

解　$y=z=1\Rightarrow x=1$ 点 $(1,1,1)$　（2 分）

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_p=\left.\frac{F_x}{F_z}\right|_p=\left.\frac{3x^2y}{\cos(y-z)+1}\right|_p=\frac{3}{2}$$　（5 分）　（$F=x^3y+\sin(y-z)-z$）

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_p=\left.\frac{x^3+\cos(y-z)}{\cos(y-z)+1}\right|_p=1$$　（7 分）

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_p=\left.\frac{3x^2(\cos(y-z)+1)-3x^2y[-\sin(y-z)(1-z_y)]}{[\cos(y-z)+1]^2}\right|_p=\frac{3}{2}$$　（10 分）

五、(本题 10 分) $f(x,y,z)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$　$(a>b>c>0)$。在 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 上各点 (x,y,z) 处，求 $f(x,y,z)$ 沿向径 $\vec{r}=(x,y,z)$ 方向的方向导数并求出它们的最大与最小值

解　$\vec{r}_0=(\frac{x}{r},\frac{y}{r},\frac{z}{r})$　（1 分）

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{2x}{a^2}\cdot\frac{x}{r}+\frac{2y}{b^2}\cdot\frac{y}{r}+\frac{2z}{c^2}\cdot\frac{z}{r}$$　（4 分）　$\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{2}{r}$　（6 分）

$\max\frac{\partial f}{\partial l}=\max\frac{2}{r}=\frac{2}{c}$　在 $(0,0,\pm c)$ 取得　（8 分）

$\min\frac{\partial f}{\partial l}=\min\frac{2}{r}=\frac{2}{a}$　在 $(\pm a,0,0)$ 取得　（10 分）

六、(本题 10 分)　求积分 $\iint_D(x-y)^2dxdy$，D 是有界闭域 $|x|+|y|\le 1$。

解　$\iint_D(x-y)^2dxdy=\iint_D(x^2+y^2)dxdy+0$　（2 分）

$=4\iint_{D_1}(x^2+y^2)dxdy$　（4 分）

$=4\int_0^1dx\int_0^{1-x}(x^2+y^2)dy$　（6 分）

$=4\int_0^1[x^2(1-x)+\frac{1}{3}(1-x)^3\ ]dx$　（8 分）　$=\frac{2}{3}$　（10 分）

七、(本题 10 分) 求积分 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$。D 是有由 $y=\sqrt{2x-x^2}$； $y=x; x=2$

所围成的位于 $y\geq\sqrt{2x-x^2}$ 部分的有界闭区域。

解 $I=\int_1^2 dx\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{x}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}dy$ （2 分）

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_{2\cos\theta}^{\frac{2}{\cos\theta}}\frac{1}{\rho}\cdot\rho d\rho$ （4 分）

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\frac{2}{\cos\theta}-2\cos\theta)d\theta$ （6 分）

$=2(\ln|\sec\theta+\tan\theta|-\sin\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=2\ln(1+\sqrt{2})-\sqrt{2}$ （10 分）

八、(本题 16 分) 一束激光（视为线束）由点 $P(3,-5,2)$ 沿直线 $\begin{cases}9x+2y-17=0\\ z=2\end{cases}$ 射向平面 $x-y-3z+9=0$ 所在的镜面。 1. 求反射光线所在的直线方程；

2.若一质点沿该光束的路径以常速度 $v=1$ 运行，试求该质点关于时间 t 的位置向量函数。

解 1. 直线与平面的交点 $Q(1,4,2)$ （2 分）

点 P 关于平面的对称点 $P'(1,-3,8)$ （6 分）

反射光线所在的直线方程 $\frac{x-1}{0}=\frac{y-4}{7}=\frac{z-2}{-6}$ （8 分）

2. 距离 $|PQ|=\sqrt{85}$ （10 分）

则 $0\leq t\leq\sqrt{85}$ 时 $\vec{r}(t)=(3,-5,2)+\frac{1}{\sqrt{85}}(-2t,9t,0)$ （13 分）

$\sqrt{85}\leq t$ 时 $\vec{r}(t)=(1,4,2)+\frac{1}{\sqrt{85}}(0,7t,-6t)$ （16 分）

同济大学课程考核试卷（期中试卷）
2011—2012 学年第二学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122005　　课名：高等数学 B(下)　　考试考查：

此卷选为：期中考试(√)、期终考试(　)、重修(　　)试卷

专业＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

（注意：本试卷共九大题，三大张，满分 100 分．考试时间为 100 分钟．解答题要求写出解题过程）

一、填空选择题(每空格 4 分，共 24 分)

1、 以 $(1,-2,3),(2,0,5)$ 以及 $(-1,2,4)$ 为顶点的三角形面积为 $\frac{15}{2}$

2、若曲面 Σ 的方程为 $z=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$，如果 Σ 关于平面 $z=-1$ 对称的曲面为 Σ_1，则 Σ_1 的方程为 $-z-2=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$，若再将 Σ_1 向着 x 轴的正向平移 2 个单位得到曲面 Σ_2，则 Σ_2 的方程为 $-z-2=\frac{(x-2)^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$．(每式各得 2 分)

3、$u=x^2y^3e^z$ 在 $(1,1,1)$ 点函数值增加最快且模长为 1 的方向为 $(\frac{2}{\sqrt{14}},\frac{3}{\sqrt{14}},\frac{1}{\sqrt{14}})$，；该方向与 z 轴正向的夹角余弦为 $\cos\theta=\frac{\sqrt{14}}{14}$．

4、若 D 是由抛物线 $y=x^2-2x-1$ 与直线 $y=x+3$ 所围成的有界闭区域，则二重积分 $I=\iint_D f(x,y)dxdy$ 分别化成先对 y 再对 x，以及先对 x 再对 y 的二次积分式时，积分

$$I=\iint_D f(x,y)dxdy=\int_{-1}^{4}dx\int_{x^2-2x-1}^{x+3}f(x,y)dy \quad ; \qquad \text{以及}$$

$I=\iint\limits_D f(x,y)dxdy=$ $\int_{-2}^{2}dy\int_{1-\sqrt{y+2}}^{1+\sqrt{y+2}}f(x,y)dx+\int_{2}^{7}dy\int_{y-3}^{1+\sqrt{y+2}}f(x,y)dx$.（每式各得 2 分）

5、记条件 a 为函数 $z=f(x,y)$ 可微分；条件 b 为函数 $z=f(x,y)$ 具有偏导数；条件 c 为函数 $z=f(x,y)$ 连续；条件 d 为函数 $z=f(x,y)$ 具有连续的偏导数. 则以下正确的关系为

【 D 】

A $d\Leftrightarrow a,\ b\Rightarrow c$；　　B $d\Rightarrow a,\ b\Rightarrow c$；

C $a\Rightarrow d\Rightarrow b$以及$a\Rightarrow b\Rightarrow c$；　　D . $d\Rightarrow a\Rightarrow b$以及$d\Rightarrow a\Rightarrow c$

（其中 $a\Rightarrow b$ 表示 a 是 b 的充分条件，$a\Leftrightarrow b$ 表示 a 是 b 的充分必要条件）

6、函数 $f(x)=\begin{cases}2 & 0\le x\le 2\\ 0 & x<0\text{或}x>2\end{cases}$，若 D 是正方形的闭区域：$0\le x\le 2;\ 0\le y\le 2$，则二重积分 $\iint\limits_D f(x+y)d\sigma$ 的计算值为 【 C 】

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

二. （本题 10 分） 求曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2-3x=0\\ 2x-2y+z-1=0\end{cases}$ 在点 $(1,1,1)$ 的切线与法平面方程，并分别求出坐标原点到该法平面的距离.

解

$\vec{n}_1=(2x-3,2y,2z)_{(1,1,1)}=(-1,2,2)$，$\vec{n}_2=(2,-2,1)$

切线的方向向量为：$\vec{l}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=(6,5,-2)$　　（3 分）

切线方程：$\dfrac{x-1}{6}=\dfrac{y-1}{5}=\dfrac{z-1}{-2}$　　（5 分）

法平面方程：$6(x-1)+5(y-1)-2(z-1)=0$

或 $6x+5y-2z-9=0$　　（7 分）

坐标原点到该法平面的距离：$d=\dfrac{9}{\sqrt{65}}$　　（10 分）

三.（本题 10 分）$f(u,v)$具有二阶连续的偏导数（1）如果函数 $z(x,y)=f(2x-3y,x-y^2)+x$ 在 (1,1) 点取得极值，试写出函数 $f(u,v)$ 满足的必要条件；

（2）求出函数 $z(x,y)$ 的二阶偏导 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解 (1) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2f_1+f_2+1;\quad \dfrac{\partial z}{\partial y}=-3f_1-2yf_2$ （3 分）

由必要条件 $\begin{cases} z_x|_{(1,1)}=2f_1(-1,0)+f_2(-1,0)+1=0 \\ z_y|_{(1,1)}=-3f_1(-1,0)-2f_2(-1,0)=0 \end{cases}$ （6 分）

（得到 $f_1(-1,0)=-2;\ f_2(-1,0)=3$ ）

(2) 二阶偏导 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2(-3f_{11}-2yf_{12})+(-3f_{21}-2yf_{22})$ （8 分）

$=-6f_{11}-(4y+3)f_{12}-2yf_{22}$ （10 分）

四.（8 分）已知函数 $u=u(x,y);v=v(x,y)$ 是由方程组 $\begin{cases} x^2+y^2-uv=0 \\ xy^2-u^2+v^2=0 \end{cases}$ 确定的可导函数，试求偏导数 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial v}{\partial x}$.

解 各方程两边对 x 求导，$\begin{cases} 2x-u_xv-uv_x=0 \\ y^2-2uu_x+2vv_x=0 \end{cases}$ （2+2=4 分）

（或 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\dfrac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}},\quad \dfrac{\partial v}{\partial x}=-\dfrac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$ ）

得到

$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{4xv+uy^2}{2(u^2+v^2)};\quad \dfrac{\partial v}{\partial x}=\dfrac{4xu-vy^2}{2(u^2+v^2)}$ （8 分，每式各得 2 分）

同济大学课程考核试卷（答案）
2007—2008 学年第二学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122005　　课名：高等数学 B（下）　　考试考查：考试

此卷选为：期中考试(√)、期终考试( )、重考( )试卷

年级＿＿专业＿＿学号＿＿姓名＿＿任课教师＿＿

题号	一	二							总分
	1-8	9	10	11	12	13	14	15	
得分									

（注意：本试卷共二大题，三大张，满分 100 分．考试时间为 100 分钟．要求写出解题过程，否则不予计分）

一、填空与选择（总分 40 分，每小题 5 分）

1、 设 $f(x,y,z)=\sin\left(x\sin\left(y\sin z\right)\right)$，则 $f_z=xy\cos\left(x\sin\left(y\sin z\right)\right)\cos\left(y\sin z\right)\cos z$.

2、 向量 $|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=4$. $\vec{a},\vec{b}$ 夹角为 $\frac{\pi}{3}$，$\vec{\alpha}=2\vec{a}+3\vec{b}$，$\vec{\beta}=3\vec{a}-\vec{b}$，$\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}=$ 4.

3、 $z=x^y+\frac{y}{x}$，则 $dz=\left(yx^{y-1}-\frac{y}{x^2}\right)dx+\left(x^y\ln x+\frac{1}{x}\right)dy$.

4、 设 $F(u,v,w)=0$，其中函数 $F(u,v,w)$ 具有连续偏导数，在 $(1,1,1)$ 处法向量 $\vec{n}=(1,2,3)$，则曲面 $F\left(x,y^2,z^3\right)=0$ 在 $(1,1,1)$ 处的切平面方程为 $(x-1)+4(y-1)+9(z-1)=0$.

5、 $f(x,y)$ 为连续函数，交换下列累次积分的次序，

$$\int_0^2 dx\int_{x^2-2x}^{\sqrt{2x}} f(x,y)dy=\int_{-1}^{0}dy\int_{1-\sqrt{1+y}}^{1+\sqrt{1+y}} f(x,y)dx+\int_0^2 dy\int_{\frac{1}{2}y^2}^{2} f(x,y)dx.$$

6、 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处 (C).

五.（本题 10 分） xoy 平面上的一个动点从 $(0,0)$ 点开始，始终沿着函数

$f(x,y)=(x^2-2x+6)e^{x-2y}$ 的梯度方向运行，试求该动点的运行轨迹.

解

梯度方向 $gradf=(f_x,f_y)$ 与曲线的切线方向一致，所以有

$$\frac{dy}{dx}=\frac{f_y}{f_x}$$ （3 分）

$$\text{即得}\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{-2(x^2-2x+6)}{x^2+4}\\ y(0)=0\end{cases}$$ （5 分）

$$y=-2\int\frac{x^2-2x+6}{x^2+4}dx$$

$$=-2x+2\ln(x^2+4)-2\arctan\frac{x}{2}+C$$ （8 分）

由 $y(0)=0$ 得到 $C=-2\ln 4$，所以得到所求的曲线

$$y=-2x+2\ln\frac{x^2+4}{4}-2\arctan\frac{x}{2}$$ （10 分）

六.（本题 10 分）利用交换积分次序的方法计算积分 $\int_0^2 dx\int_{x^2}^4 xe^{y^2}dy$

解

$$\int_0^2 dx\int_{x^2}^4 xe^{y^2}dy=\int_0^4 dy\int_0^{\sqrt{y}} xe^{y^2}dx$$ （4 分）

$$=\frac{1}{2}\int_0^4 ye^{y^2}dy$$ （8 分）

$$=\frac{1}{4}e^{y^2}\Big|_0^4=\frac{1}{4}(e^{16}-1)$$ （10 分）

七.（本题 10 分）计算二重积分 $\iint_D (x-y)^2 dxdy$，其中 D 是由 $x^2+y^2 \le 2y; x \ge 0$ 确定的闭区域.

解

$$\iint_D (x-y)^2 dxdy = \iint_D (x^2-2xy+y^2)dxdy$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} (1-2\sin\theta\cos\theta)\rho^3 d\rho \qquad (4\text{ 分})$$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-2\sin\theta\cos\theta)\sin^4\theta d\theta \qquad (7\text{ 分})$$

$$= \frac{3\pi}{4} - \frac{4}{3} = \frac{9\pi-16}{12} \qquad (10\text{ 分})$$

八.（本题 10 分）计算三重积分 $\iiint_\Omega z\sqrt{x^2+y^2}\,dv$，其中 Ω 是由平面曲线 $\begin{cases} z=x^2 \\ y=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转所形成曲面与平面 $z=1$ 所围成的立体.

解

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho^2}^1 z\rho dz \qquad (4\text{ 分})$$

$$= \pi \int_0^1 (1-\rho^4)\rho^2 d\rho \qquad (8\text{ 分})$$

$$= \frac{4}{21}\pi \qquad (10\text{ 分})$$

九.（本题 8 分）$(x_1,y_1,z_1),\cdots,(x_n,y_n,z_n)$是空间$n$个点，证明：若平面$\pi$是使得该$n$点到平面距离的平方和取得最小值的平面，则该平面必经过点$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$，其中

$$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\ ,\quad \bar{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i\ ,\quad \bar{z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}z_i$$

证

设$Ax+By+Cz+D=0$　是使得n点到平面的距离平方和取得最小值的平面

即　$f(A,B,C,D)=\dfrac{1}{A^2+B^2+C^2}\sum_{i=1}^{n}(Ax_i+By_i+Cz_i+D)^2$ 取得了最小值，（2 分）

则有

$$f'_D=\frac{1}{A^2+B^2+C^2}\sum_{i=1}^{n}2(Ax_i+By_i+Cz_i+D)=0 \qquad \text{（4 分）}$$

得到

$\sum_{i=1}^{n}(Ax_i+By_i+Cz_i+D)=0$　因此有　（6 分）

$A\bar{x}+B\bar{y}+C\bar{z}+D=0$　成立　（8 分）

（注：可用条件极值$L=\sum_{i=1}^{n}(Ax_i+By_i+Cz_i+D)^2+\lambda(A^2+B^2+C^2-1)$类似讨论）

同济大学课程考核试卷（期中试卷）
2012—2013 学年第二学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122005　　课名：高等数学 B(下)　　考试考查：

此卷选为：期中考试(√)、期终考试(　)、重修(　)试卷

专业＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

（注意：本试卷共九大题，三大张，满分 100 分．考试时间为 100 分钟．解答题要求写出解题过程）

一、填空选择题（每空格 4 分，共 24 分）

1. 以两向量 $\vec{a}=(3,2,1)$，$\vec{b}=(-1,1,2)$ 为对角向量的平行四边形面积为 $\frac{\sqrt{83}}{2}$，

向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 的夹角余弦为 $\frac{\sqrt{21}}{42}$．

2. xoy 平面上的曲线 $y=e^x$ 绕 x 轴旋转所得曲面方程为 $\sqrt{y^2+z^2}=e^x$；

绕 y 轴旋转所得曲面方程为 $y=e^{\pm\sqrt{x^2+z^2}}$．（缺±号扣 1 分）

3. 曲线 $x=2t^2$，$y=e^{t^2-1}$，$z=\ln t$ 在 $t=1$ 所对应点的切线方程为 $\frac{x-2}{4}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{1}$；在该点的法平面方程为 $4(x-2)+2(y-1)+z=0$．

4. D 是由曲线 $y=\frac{1}{x}$ 直线 $y=4x$ 以及 $x=1$ 所围的有界闭区域，则二重积分 $I=\iint_D f(x,y)dxdy$ 先对 y 再对 x 的二次积分式为 $I=\int_{\frac{1}{2}}^{1}dx\int_{\frac{1}{x}}^{4x}f(x,y)dy$，先对 x 再对 y 的二次积分式为 $I=\int_{1}^{2}dy\int_{\frac{1}{y}}^{1}f(x,y)dx+\int_{2}^{4}dy\int_{\frac{y}{4}}^{1}f(x,y)dx$．

（填空题每空格 2 分）

5.函数 $u=f(x,y,z)$ 在 (x_0,y_0,z_0) 点沿任意方向的方向导数存在是该函数在该点可微分的什么条件. [B]

A 充分条件； B 必要条件； C 充分必要条件； D 无关条件.

6. $I=\iint\limits_D (y-x+1)dxdy$，则当 D 是下面哪一个闭区域时积分值最大 [D]

A $(x-1)^2+(y-1)^2\le 1$； B $(x-1)^2+(y+1)^2\le 1$；

C $(x+1)^2+(y+1)^2\le 1$； D $(x+1)^2+(y-1)^2\le 1$.

二. （本题 8 分）求函数 $z=x^2-2xy+y^3$ 在平面上的极值，并说明能否取得最大和最小值.

解

$$\frac{\partial z}{\partial x}=2x-2y=0,\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-2x+3y^2=0$$

得驻点 $(0,0);(\frac{2}{3},\frac{2}{3})$ （2 分）

$A=z_{xx}=2,\ B=z_{xy}=-2,\ C=z_{yy}=6y,\qquad \Delta=AC-B^2=12y-4$

$\Delta(0,0)=-4<0;A>0.$ ~~$z(0,0)=0$ 极小值.~~ $(0,0)$ 又是加值点 （4 分）

$\Delta(\frac{2}{3},\frac{2}{3})=4>0$，~~非极值点.~~ $(\frac{2}{3},\frac{2}{3})$ 是加值点， （6 分）

由于 $\lim\limits_{\substack{x=0\\y\to+\infty}}(x^2-2xy+y^3)=+\infty$，$\lim\limits_{\substack{x=0\\y\to-\infty}}(x^2-2xy+y^3)=-\infty$，

因此该函数在平面上没有最大最小值. （8 分）

（驻点计算，判断极值最值的方法正确得 2 分）

三. （本题 10 分）求曲面 $\ln(\frac{1+x^2}{2})+y^{2z}=4$ 在点 $(1,2,1)$ 点的切平面以及法线方程，并计算 $(1,-1,1)$ 点分别到所求得切平面与法线的距离.

解

$$F=\ln(1+x^2)-\ln 2+y^{2z}-4$$

切平面的法向量： $(F_x,F_y,F_z)_{(1,2,1)}=(1,4,8\ln 2)$ （2 分）

切平面方程 $(x-1)+4(y-2)+8\ln 2\cdot(z-1)=0$ （4 分）

法线方程 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-1}{8\ln 2}$ （6 分）

点 $(1,-1,1)$ 到切平面的距离： $d=\frac{12}{\sqrt{1+16+64\ln^2 2}}$ （8 分）

点 $(1,-1,1)$ 到法线的距离 $d=|(1,4,8\ln 2)\times(0,1,0)|=\sqrt{1+16\ln^2 2}$ （10 分）

（去向量符号，方向写法正确得 2 分，距离算法正确得 3 分）

四. （本题 10 分）函数 $z=(x^2+y^2)\arctan\frac{y}{x}$ （1）试求函数在 $(1,1)$ 点的全微分 dz；

（2）试求函数的二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 以及 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

解

（1） $\frac{\partial z}{\partial x}=2x\arctan\frac{y}{x}-y$ （2 分）

$\frac{\partial z}{\partial y}=2y\arctan\frac{y}{x}+x$ （4 分）

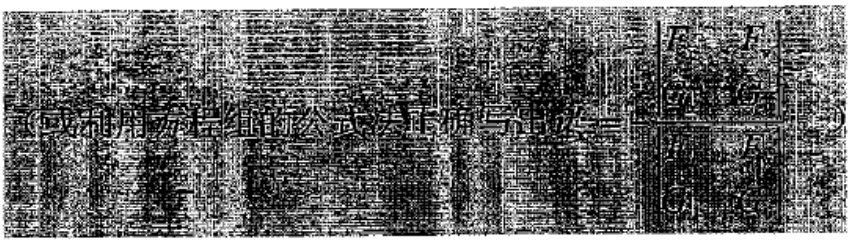
$dz(1,1)=(\frac{\pi}{2}-1)dx+(\frac{\pi}{2}+1)dy$ （6 分）

（2） $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{2x^2-2y^2}{x^2+y^2}$ （8 分）

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2\arctan\frac{y}{x}+\frac{2xy}{x^2+y^2}$ （10 分）

五.（本题10分）变量x,y,u,v满足方程组$\begin{cases} x+y^2=u^3+v^2 \\ 3x^2-2y^3=2u-v^3 \end{cases}$，在$P_0(x,y,u,v)=(1,1,1,1)$点，当方程组（1）确定了函数组$u=u(x,y),v=v(x,y)$；（2）确定了函数组$u=u(x,v),y=y(x,v)$时，分别计算该点的偏导数$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{P_0}$

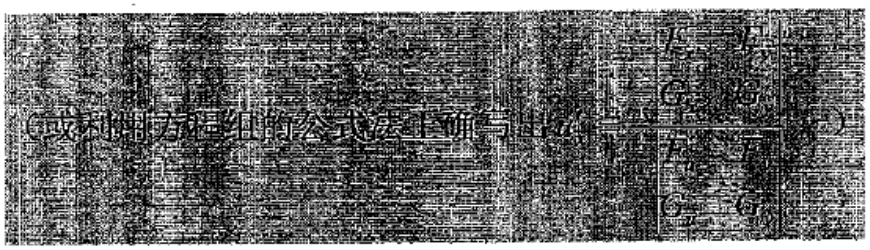
解　（1）两方程分别对x求导得到　$\begin{cases} 1=3u^2u'_x+2vv'_x \\ 6x=2u'_x-3v^2v'_x \end{cases}$



（3分）

得到　$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{P_0}=\frac{15}{13}$　（5分）

（2）两方程分别对x求导得到　$\begin{cases} 1+2yy'_x=3u^2u'_x \\ 6x-6y^2y'_x=2u'_x \end{cases}$



（8分）

得到$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{P_0}=\frac{9}{11}$　（10分）

六、（本题8分）计算积分　$\int_0^1 dx\int_{2x}^2 y^2e^{y^2}dy$

解　$I=\int_0^2 dy\int_0^{\frac{y}{2}} y^2e^{y^2}dy$　（4分）

$=\frac{1}{2}\int_0^2 y^3e^{y^2}dy$　（6分）

$=\frac{1}{4}\int_0^2 y^2e^{y^2}dy^2=\frac{3}{4}e^4+\frac{1}{4}$　（8分）

七、（本题 10 分）计算二重积分 $\iint\limits_{x^2+y^2\le 2y}[(x-1)^2+y^2]dxdy$

解

$$\iint\limits_{x^2+y^2\le 2y}(x^2+y^2+1)dxdy \qquad (2\text{ 分})$$

$$=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta}\rho^3 d\rho+\pi \qquad (5\text{ 分})$$

（本解简化计算性，二次积分式正确 $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta}\rho d\rho$ 得4分）

$$=4\int_0^{\pi}\sin^4\theta d\theta+\pi \qquad (8\text{ 分})$$

（对 $\sin^4\theta d\theta$ 计算正确得4分，共得8分）

$$=8I_4+\pi=\frac{5}{2}\pi \qquad (10\text{ 分})$$

八、（本题 10 分）计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega}(x+1)dv$，其中 Ω 是由平面 $x+2y+3z=6$ 以及三个坐标平面所围成的立体.

解

$$I=\int_0^6(x+1)S(x)dx \qquad (4\text{ 分})$$

（或 $I=\int_0^6 dx\int_0^{\frac{6-x}{2}}dy\int_0^{6-x-2y}(x+1)dz$）（4分）$=\int_0^6 dx\int_0^{\frac{6-x}{2}}(x+1)\left(6-x-2y\right)dy$（6分）

$$=\int_0^6(x+1)\cdot\frac{1}{12}(6-x)^2dx \qquad (8\text{ 分})$$

$$=15 \qquad (10\text{ 分})$$

九、（本题 10 分）$(x_1,y_1,z_1),\cdots,(x_n,y_n,z_n)$ 是空间 n 个点，试在平面

$Ax+By+Cz+D=0$ 上求出一点，使得已给 n 点到该点距离的平方和最小.

解

$d^2=\sum_{i=1}^{n}[(x_i-x)^2+(y_i-y)^2+(z-z_i)^2]$，其中 $Ax+By+Cz+D=0$ （2 分）

作 $L=\sum_{i=1}^{n}[(x_i-x)^2+(y_i-y)^2+(z-z_i)^2]+\lambda(Ax+By+Cz+D)$ （4 分）

$$L_x=\sum_{i=1}^{n}-2(x_i-x)+A\lambda=-2n(\bar{x}-x)+A\lambda=0$$

$$L_y=\sum_{i=1}^{n}-2(y_i-y)+A\lambda=-2n(\bar{y}-y)+B\lambda=0$$

$$L_z=\sum_{i=1}^{n}-2(z_i-z)+C\lambda=-2n(\bar{z}-z)+C\lambda=0$$ （6 分）

即 $\bar{x}-x+A\lambda'=0$，$\bar{y}-y+B\lambda'=0$，$\bar{z}-z+C\lambda'=0$

其中 $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_n$，$\bar{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_n$，$\bar{z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}z_n$

由 $A\bar{x}+B\bar{y}+C\bar{z}-(Ax+By+Cz)+(A^2+B^2+C^2)\lambda'=0$.

得到 $\lambda'=\frac{1}{A^2+B^2+C^2}(A\bar{x}+B\bar{y}+C\bar{z}+D)$

由题意所求的平面上的点为

$$x=\bar{x}+A\lambda'=\bar{x}+\frac{A}{A^2+B^2+C^2}(A\bar{x}+B\bar{y}+C\bar{z}+D)$$

同理 $y=\bar{y}+B\lambda'$，$z=\bar{z}+C\lambda'$ （10 分）

同济大学课程考核试卷

课号：**122005** 课名：《高等数学**B**》(下) 考查考试：考试

此卷选为：期中考试( )、期终考试(√)、重修( )试卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一.填空题（每小题 5 分，共 40 分）

1. 曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2,1,0)$ 处的切平面方程是_____.

2. 设有向闭曲线 L 从点 $A(1,0)$ 沿直线到点 $B(0,1)$，再沿圆弧 $x^2+y^2=1$ 逆时针到点 $C(-1,0)$，然后沿直线回到点 A，则 $\frac{1}{2}\oint_L -ydx+xdy =$_____.

3. 设 Σ 为柱面 $x^2+y^2=1$ 夹在平面 $z=0$ 与 $z=a\ (a>0)$ 部分的外侧，则

$$\iint_\Sigma x\,dydz + y\,dzdx + z\,dxdy = \text{_____}.$$

（A）$a\pi$　　（B）$2a\pi$　　（C）$3a\pi$　　（D）$4a\pi$

4. 设 Σ 为平面 $x-2y+3z=1$ 在第四卦限部分的右侧，则

$$\iint_\Sigma x^2dydz + y^2dzdx + z^2dxdy = \text{_____}.$$

（A）$\iint_\Sigma (x^2-2y^2+3z^2)dS$；　　（B）$\frac{1}{\sqrt{14}}\iint_\Sigma (x^2-2y^2+3z^2)dS$；

（C）$\iint_\Sigma (-x^2+2y^2-3z^2)dS$；　　（D）$\frac{1}{\sqrt{14}}\iint_\Sigma (-x^2+2y^2-3z^2)dS$

5. 设 $a>0$ 是常数，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \ln\left(1+\frac{a}{n^{3/2}}\right)$ 的收敛性为_____.

（A）绝对收敛　　（B）条件收敛　　（C）发散　　（D）与 a 有关

6. 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R=3$，则_____ 必然是级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域的子集.

（A）$\{-2,-1,0,1\}$（B）$\{-1,0,1,2\}$（C）$\{1,2,3,4\}$（D）$\{2,3,4,5\}$

7. 常系数线性微分方程 $y''+6y'+13y=0$ 的通解是 $y=$_____.

(A) 连续且可偏导　　(B) 连续而不可偏导

(C) 可偏导而不连续　　(D) 不连续不可偏导

7、 设平面区域D由$x=0,y=0,x+y=\frac{1}{2}$，$x+y=1$围成，若$I_1=\iint_D[\ln(x+y)]^3 dxdy$，$I_2=\iint_D(x+y)^3 dxdy$，$I_3=\iint_D[\sin(x+y)]^3 dxdy$，则$I_1,I_2,I_3$之间的关系为 (C) .

(A) $I_1<I_2<I_3$　　(B) $I_3<I_2<I_1$

(C) $I_1<I_3<I_2$　　(D) $I_3<I_1<I_2$

8、 曲线$\begin{cases}2x^2+3y^2+z^2=6\\x+y+z=1\end{cases}$在$(1,1,-1)$处的切线的对称方程为 $\frac{x-1}{4}=\frac{y-1}{-3}=\frac{z+1}{-1}$.

二、计算与证明

9、 （8分）设$z=f(2x-y)+g(x,xy)$，其中函数$f(u)$具有二阶连续导数，函数$g(u,v)$具有二阶连续偏导数，求：$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=2f'+g_1+yg_2$ ————————4分

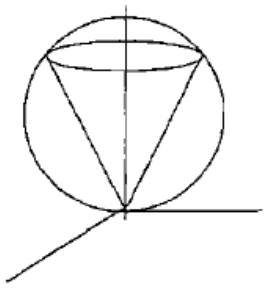
$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-2f''+xg_{12}+xyg_{22}+g_2$ ————————4分

8. 设 $f(x)$ 是偶函数且周期为 2π，它在 $[0,\pi]$ 的表达式为 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x\le \dfrac{\pi}{2} \\ 1, & \dfrac{\pi}{2}<x\le \pi \end{cases}$，$f(x)$ 的傅里叶级数为 $\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$，则 $a_2=$_____.

二.（8 分）设函数 $f(u)$ 有连续的导数且 $f'(1)=1$，$z=f(x+y)$，其中 $y=y(x)$ 由方程 $e^{xy}-y=0$ 确定. 求 $\left.\dfrac{dz}{dx}\right|_{x=0}$.

三.（10 分）求二重积分 $\iint\limits_D |x^2+y^2-1|\,dxdy$，其中平面区域 D：$|x|\le 1$，$|y|\le 1$.

四.(8分)设Ω是顶点在球面$x^2+y^2+(z-a)^2=a^2$上的半顶角为$\frac{\pi}{6}$的内接正圆锥体，如图所示.若Ω的密度为常数μ，求它对位于原点的单位质点的引力(引力常数为G).



五.(10分)设一质量为m(kg)的物体沿着螺旋线轨道$\Gamma:\begin{cases}x=\cos\theta\\ y=\sin\theta\\ z=\theta\end{cases}$，$\theta:2\pi\to 0$，向下滑动. 在滑动期间，它受到与运动方向(即$\Gamma$的切线方向)相反的摩擦力的作用，摩擦力的大小为重力的一半. (1)写出摩擦力函数$\vec{F}$的表达式；(2)试求物体从点$A(1,0,2\pi)$滑动到点$B(1,0,0)$摩擦力所做的功.

六.(12分)设函数$f(u)$有二阶连续的导数，令$u=x^2-y^2$，则复合函数$z=f(x^2-y^2)$满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(x^2+y^2)(z+x^2-y^2),$$

（1）证明 $f(u)$ 满足微分方程 $f''-\frac{1}{4}f=\frac{1}{4}u$；（2）求函数 $f(u)$.

七.（12 分）确定幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}$ 的收敛域并求该幂级数的和函数 $s(x)$.

答案

1、

（答：$x+2y-4=0$）

2、

（答：$\frac{1}{2}+\frac{\pi}{4}$）

3、

4、（答：(B)）

5、（答：(D)）

6、（答：(A)）

7、（答：(B)）

8、（答：$y=C_1+e^{-3x}(C_2\cos 2x+C_3\sin 2x)$）

（答：$-\frac{1}{\pi^2}$）

二、

答：当$x=0$时，由方程$e^{xy}-y=0$确定$y=1$，且

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\left.\frac{y^2}{1-xy}\right|_{x=0}=1$$

$$\frac{dz}{dx}=f'(x+y)\left(1+\frac{dy}{dx}\right)$$

$$\left.\frac{dz}{dx}\right|_{x=0}=f'(1)(1+1)=2$$

三、

答： $I = 4\iint\limits_{D_1} |x^2 + y^2 - 1| \, dxdy$

$= 4\iint\limits_{D_1'} (1 - x^2 - y^2) dxdy + 4\iint\limits_{D_1''} (x^2 + y^2 - 1) dxdy$

$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 (1 - \rho^2) \rho d\rho + 4\int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^1 (x^2 + y^2 - 1) dy$

$= \frac{\pi}{2} + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{4}{3}\right)$

$= \pi - \frac{4}{3}.$

四、

$F_x = 0, \quad F_y = 0,$

$F_z = \mu G \iiint\limits_{\Omega} \frac{z dV}{r^3}$

$= \mu G \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin\theta \, d\theta \int_0^{\frac{3a}{2\cos\theta}} \frac{r\cos\theta}{r^3} r^2 dr$

$= 3a\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \mu G \pi.$

五、

(1) **摩擦力** $\vec{F} = \frac{mg}{2\sqrt{2}}(-\sin\theta, \cos\theta, 1)$

或 $\vec{F} = \frac{mg}{2\sqrt{2}}(-y, x, 1),$

(2) $W = \int_{\Gamma} \vec{F} d\vec{r} = \frac{mg}{2\sqrt{2}} \int_{\Gamma} -\sin\theta \, dx + \cos\theta \, dy + dz$

$= \frac{mg}{2\sqrt{2}} \int_{2\pi}^0 (\sin^2\theta + \cos^2\theta + 1) d\theta = -\sqrt{2}\pi \, mg.$

六、

偏导数与微分方程，　　答：（1）

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2f'(x^2 - y^2) + 4x^2 f''(x^2 - y^2),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2f'(x^2 - y^2) + 4x^2 f''(x^2 - y^2),$$

由 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (x^2 + y^2)(z + x^2 - y^2)$，得 $f'' - \frac{1}{4}f = \frac{1}{4}u$.

（2）由特征方程 $r^2 - \frac{1}{4} = 0$，解得 $r = \pm\frac{1}{2}$

解得　　$f^* = -u$

$$f(u) = C_1 e^{\frac{u}{2}} + C_2 e^{-\frac{u}{2}} - u.$$

七、

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{n^2} = 1$$　　收敛半径 $R = 1$

在 $x = \pm 1$ 处级数发散，故收敛域为 $(-1, 1)$

因　　$\int_0^x s(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n$，

故 $\frac{\int_0^x s(x)dx}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$，　$\int_0^x \left(\frac{\int_0^x s(x)dx}{x}\right)dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$

求导得　　$\frac{\int_0^x s(x)dx}{x} = \frac{1}{(1-x)^2}$，　$\int_0^x s(x)dx = \frac{x}{(1-x)^2}$

再求导得　　$s(x) = \left[\frac{x}{(1-x)^2}\right]' = \frac{1+x}{(1-x)^3}$

同济大学课程考核试卷（A 卷解答）

2007—2008 学年第二学期

高等数学 B（下）

一、填充题（本题共有 8 小题，每小题 5 分，满分 40 分，只需将答案填入以下空格）

1、$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x+y}{\sqrt{x+y+1}-1}=$__.

2、设函数 $u=yz^2e^x$，其中 $z=z(x,y)$ 由方程 $x+y+z+xyz=0$ 确定，则

$\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(0,1,-1)}=$__.

3、空间曲线 $\begin{cases}x^2+z^2=10\\ y+3z=10\end{cases}$ 在点 $M(1,1,3)$ 处的切线的一般式方程为 _____ 或

_____

4、密度为常数 ρ_0 的均匀物体占有的空间闭区域由旋转单叶双曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 及平面

$z=0$、$z=1$ 围成，则它对 z 轴的转动惯量为 _____.

5、设 C 为圆周 $x^2+y^2=9$（按逆时针方向绕行），则曲线积分

$\oint_C(2xy-2y)dx+(x^2-4x)dy=$_____.

6、设球面 Σ：$x^2+y^2+z^2=9$，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}x^2dS=$_____.

7、设函数 $P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 具有二阶连续偏导数，$A=(P,Q,R)$，则

$\mathrm{div}(\mathbf{rot}\,A)=$__.

8、若将函数 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x\le \dfrac{\pi}{2}, \\ 2(\pi-1), & \dfrac{\pi}{2}<x<\pi \end{cases}$ 延拓后展开成余弦级数，则该级数在 $x=-\dfrac{5}{2}\pi$ 处收敛于 _____

二、解答题（需写出具体解题过程）

9、（本题满分 10 分）交换积分次序，并计算二次积分 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{y}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx$.

10、（本题满分 10 分）如果分布着质量的曲线 $x = e^t \cos t$、$y = e^t \sin t$、$z = e^t$ 弧上每点的密度与该点的向径的模的平方成反比，且在点 $(1,0,1)$ 处的密度为 1，求该曲线从对应于 $t = 0$ 的点到对应于 $t = t_0\ (t_0 > 0)$ 的点的一段弧的质量.

11、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=0$，已知曲线积分

$\int_L [e^x + 2f(x)]ydx - f(x)dy$ 与路径无关，若取 $L = \overset{\frown}{AB}$，其中 A 为 $(0,0)$，B 为 $(1,1)$，试求上述曲线积分.

10、(8分) 设可微函数 $z=f(x,y)$ 满足 $y\frac{\partial f}{\partial x}-x\frac{\partial f}{\partial y}=0$，证明：在变换 $\xi=x,\eta=x^2+y^2$ 下，上述方程可化为 $\frac{\partial f}{\partial \xi}=0$.

证明：$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial \xi}+2x\frac{\partial f}{\partial \eta}$，$\frac{\partial f}{\partial y}=2y\frac{\partial f}{\partial \eta}$ ——————4分

$$y\frac{\partial f}{\partial x}-x\frac{\partial f}{\partial y}=y\left(\frac{\partial f}{\partial \xi}+2x\frac{\partial f}{\partial \eta}\right)-2xy\frac{\partial f}{\partial \eta}$$ ——————3分

$$\frac{\partial f}{\partial \xi}=0$$ ——————1分

11、(8分) 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $z^3+xz-y=0$ 所确定隐函数，问在 $(x,y)=(0,1)$ 处，

(1) 沿什么方向 z 的增长率最大？

(2) 函数在该点沿此方向的方向导数是多少？

解：$x=0,y=1$ 时，$z=1$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\left.-\frac{z}{3z^2+x}\right|_{(0,1)}=-\frac{1}{3},\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=\left.\frac{1}{3z^2+x}\right|_{(0,1)}=\frac{1}{3},$$ ——————4分

$$\nabla Z(0,1)=\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$$

在 ∇Z 方向 z 的增长率最大 ——————2分

此方向的方向导数为 $|\nabla Z|=\frac{\sqrt{2}}{3}$ ——————2分

12、（本题满分 10 分）设 Σ 为曲面：$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧，计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x\left(x^2+1\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\left(y^2+2\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\left(z^2+3\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

13、（本题满分 10 分）将函数 $f(x)=\dfrac{x}{1+x-2x^2}$ 展开成 x 的幂级数,并指出其收敛域.

14、（本题满分 10 分）讨论幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n!}x^n$ 的收敛域，并求其和函数.

答案

1、$\underline{2}$.

2、$\underline{1}$.

3、$\underline{\left(\frac{x-1}{3}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-3}{-1}\right)}$.

4、$\underline{\frac{14}{15}\pi\rho_0}$.

5、$\underline{-18\pi}$.

6、$\underline{108\pi}$.

7、$\underline{0}$.

8、$\underline{\frac{5}{4}\pi\text{-}1}$.

9

解：原式 $=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}\mathrm{d}y$ （5分）

$=\int_{\frac{1}{2}}^{1}x\left(\mathrm{e}-\mathrm{e}^{x}\right)\mathrm{d}x$ （8分）

$=\frac{3}{8}\mathrm{e}-\frac{1}{2}\sqrt{\mathrm{e}}$ （10分）

10

解：$\rho(x,y,z)=\frac{k}{x^2+y^2+z^2}$， （2分）

由在点$(1,0,1)$处的密度为1得$k=2$；故$\rho(x,y,z)=\frac{2}{x^2+y^2+z^2}$， （4分）

所以$M=\int_L\frac{2}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}s$

$=\int_0^{t_0}\frac{2}{2\mathrm{e}^{2t}}\sqrt{\left(\mathrm{e}^t\cos t-\mathrm{e}^t\sin t\right)^2+\left(\mathrm{e}^t\sin t+\mathrm{e}^t\cos t\right)^2+\mathrm{e}^{2t}}\mathrm{d}t$ （7分）

$=\int_0^{t_0}\sqrt{3}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\sqrt{3}\left(1-\mathrm{e}^{-t_0}\right)$ （10分）

11

解：由题意得 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，

即 $-f'(x)=e^{x}+2f(x)$，亦即 $f'(x)+2f(x)=-e^{x}$，（2 分）

得 $f(x)=e^{-\int 2dx}\left(C-\int e^{x}e^{\int 2dx}\right)$

$=e^{-2x}\left(C-\frac{1}{3}e^{3x}\right)$，

由 $f(0)=0$ 知 $C=\frac{1}{3}$，故 $f(x)=\frac{1}{3}\left(e^{-2x}-e^{x}\right)$ （5 分）

$$\int_{L}\left(e^{x}+2f(x)\right)ydx-f(x)dy=\int_{(0,0)}^{(1,1)}\frac{1}{3}\left(2e^{-2x}+e^{x}\right)ydx+\frac{1}{3}\left(e^{x}-e^{-2x}\right)dy$$ （7 分）

$$=\frac{1}{3}\left(e^{x}-e^{-2x}\right)y\Big|_{(0,0)}^{(1,1)}=\frac{1}{3}\left(e-e^{-2}\right)$$ （10 分）

12

解：引入Σ_1：$z=0\left(x^2+y^2\le 1\right)$，取下侧；（2分）

$$\text{原式}=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} x\left(x^2+1\right)dydz+y\left(y^2+2\right)dzdx+z\left(z^2+3\right)dxdy-$$

$$\iint_{\Sigma_1} x\left(x^2+1\right)dydz+y\left(y^2+2\right)dzdx+z\left(z^2+3\right)dxdy \qquad (4\text{分})$$

$$=\iiint_{\Omega}\left(3x^2+3y^2+3z^2+6\right)dv-0 \qquad (6\text{分})$$

$$=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi d\varphi\int_0^1\rho^4 d\rho+6\times\frac{2}{3}\pi\times 1^3 \qquad (8\text{分})$$

$$=\frac{6\pi}{5}+4\pi=\frac{26}{5}\pi \qquad (10\text{分})$$

13

解：$f(x)=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1+2x}\right)$ （2分）

$$=\frac{1}{3}\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n 2^n x^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1-(-1)^n 2^n}{3}x^n, \qquad (8\text{分})$$

$$\left(-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}\right) \qquad (10\text{分})$$

14

解： $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+2}{n+1}\cdot\dfrac{n!}{(n+1)!}=0$， $R=+\infty$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+1}{n!}x^n$ 的收敛域为 $(-\infty,+\infty)$；　　（3 分）

当 $x\in(-\infty,+\infty)$ 时，记 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+1}{n!}x^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\left(x^{n+1}\right)'}{n!}=\left(x\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}-1\right)\right)'=\left(x\left(e^x-1\right)\right)'$

$=xe^x+e^x-1$　　（10 分）

或：当 $x\in(-\infty,+\infty)$ 时，记 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+1}{n!}x^n=x\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{(n-1)!}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$

$=xe^x+e^x-1$　　（10 分）

同济大学课程考核试卷(A 卷)

2009—2010 学年第二学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122005　课名：《高等数学 B》(下)　考查考试：**考试**

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(√)、重修(　)试卷

姓名_____　专业_____　学号_____　任课老师_____

题号									总分
	(1-8) (32 分)	9 (8 分)	10 (10 分)	11 (10 分)	12 (10 分)	13 (10 分)	14 (10 分)	15 (10 分)	
得分									

(注意：本试卷共二大题，3 大张，满分 100 分，考试时间为 120 分钟，要求写出必要的解题过程，否则不予计分)

一、填充题.（本题共有 8 小题，每小题 4 分，满分 32 分，只需将答案填入以下空格）

1、 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,2,-2)$ 处的法线方程为

_____.

2、 函数 $z=\ln(x^2+2y)$ 在点 $(1,2)$ 处沿方向 $\vec{l}=(-1,2)$ 的方向导数为_____.

3、 设 $f(x,y,z)$ 为连续函数，则三次积分 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy\int_{x^2+y^2}^{2-x^2-y^2} f(x,y,z)dz$ 的柱面坐标积分形式为_____.

4、 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=1$，若曲线积分 $\int_L (xy^2+y^2)dx+(yf(x)+y^3)dy$ 在整个平面上与路径无关，则 $f(x)=$_____.

5、 曲面积分 $\iint_\Sigma (xz+4)dS=$_____，其中 $\Sigma: x^2+y^2+z^2\le 4, z\ge 0$.

6、 设函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$，则 $\mathrm{div}(\mathrm{grad}u)|_{(1,1,1)}=$_____.

7、 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x=2$ 处收敛，在点 $x=-2$ 处发散，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}(x-1)^n$ 的收敛区间为_____.

8、 设$f(x)$是以2π为周期的周期函数，它在$(-\pi,\pi]$上的表达式为$f(x)=\begin{cases}x-2, & -\pi<x\le 0,\\ 2x+1, & 0<x\le\pi\end{cases}$，则$f(x)$的傅里叶级数在点$x=5\pi$处收敛到_____.

二、**解答题**（需写出具体解题过程）

9、 （本题满分 8 分）证明函数$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^3}{x^2+y^6}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

在点$(0,0)$处不连续.

10、（本题满分 10 分）计算二重积分$\iint\limits_D\dfrac{\sin y}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D$是由直线$y=x$与曲线$y=\sqrt{x}$所围成的闭区域.

11、（本题满分 10 分）计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(4x+2y-z)\mathrm{d}V$，其中 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三坐标平面所围成的闭区域.

12、（8分）设立体Ω由曲面$z=\sqrt{x^2+y^2}$及$z=2-x^2-y^2$所围，试计算该立体的体积.

解：$V=\iiint_{\Omega}dv$

（一）$V=\iint_{D}\left(2-x^2-y^2-\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy$，其中$D:x^2+y^2\le 1$

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\left(2-r^2-r\right)rdr$ ——————6分

$=\frac{5\pi}{6}$ ——————2分

（二）$V=\int_0^1\pi z^2dz+\int_1^2\pi(2-z)dz$ ——————6分

$=\frac{5\pi}{6}$ ——————2分

12、（本题满分 10 分）计算曲线积分$\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$，其中$L$为椭圆$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$（按顺时针方向绕行）.

13、（本题满分 10 分）计算曲面积分$\iint_\Sigma x(y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$其中$\Sigma$为曲面$z=x^2+y^2\,(0\le z\le 4)$，取上侧.

14、（本题满分 10 分）将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数，并指出展开式成立的范围.

15、（本题满分 10 分）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{(2n)!!}x^n$ 的收敛域及和函数，并由此求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!}$ 的和.（其中

$(2n)!!=2\cdot4\cdot6\cdots(2n-2)\cdot2n=2^n n!$）

答案

1、$\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z+2}{-6}$

2、$\frac{1}{25}2\sqrt{5}$

3、$\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_1^{\rho}\rho d\rho\int_{\rho^2}^{2-\rho^2}f(\rho\cos\varphi,\rho\sin\varphi,z)dz$

4、x^2+2x+1

5、32π

6、$\frac{2}{3}$

7、$(-1,3)$

8、$\frac{\pi-1}{2}$

9、证 $\lim\limits_{x=0,y\to 0}f(x,y)=0$

$\lim\limits_{x=y^2,y\to 0}f(x,y)=\frac{1}{2}$

所以函数$f(x,y)$在原点极限不存在，因而不连续。

10、解

$$\iint_D\frac{\sin y}{y}dxdy=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y}\frac{\sin y}{y}dx \qquad (或\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}dy)$$

$$=\int_0^1[\sin y-y\sin y]dy=[-\cos y]_0^1+[y\cos y]_0^1-\int_0^1\cos ydy$$

$$=1-\sin 1$$

11、解

由对称性得

$$\iiint_{\Omega}(4x+2y-z)\mathrm{d}V=5\iiint_{\Omega}z\mathrm{d}V \qquad (\text{或}\int_0^1dx\int_0^{1-x}dy\int_0^{1-x-y}(4x+2y-z)dz)$$

$$=\frac{5}{2}\int_0^1 z(1-z)^2\mathrm{d}z=\frac{5}{2}\int_0^1 z^2(1-z)\mathrm{d}z$$

$$=\frac{5}{24}$$

12、解 记 $P=\frac{-y}{x^2+y^2},Q=\frac{x}{x^2+y^2}$

则 $Q_x=\frac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}=P_y$

在曲线内部做圆 $L':x^2+y^2=1$，取顺时针方向，

则

$$\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\oint_{L'}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\oint_{L'}x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x$$

$$=-\iint_D(-2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi$$

13、解

添加平面块 $\Sigma_1:z=4\left(x^2+y^2\le 4\right)$，并取下侧，则有

$$\iint_{\Sigma}x(y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_D(x^2+y^2+16)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^2\rho^3\mathrm{d}\rho-64\pi=-72\pi$$

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1}x(y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iiint_{\Omega}(x+3z)\mathrm{d}V$$

$$=-3\int_0^4\mathrm{d}z\iint_{D_z}z\mathrm{d}\sigma=-3\pi\int_0^4z^2\mathrm{d}z=-64\pi$$

所以，原积分

$$\iint_{\Sigma}x(y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=8\pi$$

14、解 $f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}=\frac{1}{(x+1)(x+2)}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}$

$$\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2}\frac{1}{1+\frac{x-1}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^{n+1}}(x-1)^n\ (-1<x<3)$$

$$\frac{1}{x+3}=\frac{1}{4}\frac{1}{1+\frac{x-1}{4}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{4^{n+1}}(x-1)^n\ (-3<x<5)$$

所以

$$f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{4^{n+1}}\right)(x-1)^n\ (-1<x<3)$$

15、解　记$a_n=\frac{n^2+1}{(2n)!!}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=0\Rightarrow R=+\infty$，及收敛域为整个数轴。

记$S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{(2n)!!}x^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n^2}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n$

$=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n-1+1}{(n-1)!}\left(\frac{x}{2}\right)^n+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n=\left[\frac{x^2}{4}+\frac{x}{2}+1\right]\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n$

$=\frac{1}{4}\left(x^2+2x+4\right)e^{\frac{x}{2}}$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!}=S(2)=3e$$

同济大学课程考核试卷

课号：**122005** 课名：《高等数学B》(下) 考查考试：考试

此卷选为：期中考试( )、期终考试(√)、重修( )试卷

一. 填空题

1. 偏导数$\frac{\partial f}{\partial x}$与$\frac{\partial f}{\partial y}$在区域$D$内连续是$f(x,y)$在$D$内可微的_____条件.

2. 函数$z=f(x,y)$在(x_0,y_0)处沿$l=(\cos\alpha,\cos\beta)$的方向导数可以用公式$\frac{\partial f}{\partial l}=f_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)\cos\beta$来计算的充分条件是$z=f(x,y)$在$(x_0,y_0)$处_____. (连续, 偏导数存在, 可微)

3. 若三阶常系数齐次线性微分方程有解$y_1=e^{-x},y_2=xe^{-x},y_3=e^x$, 则该方程为_____.

4. 设$f(x)$有周期2, 且$f(x)=\begin{cases}1, & -1\le x\le 0.5\\ x, & 0.5<x<1\end{cases}$, 则其傅里叶级数在$x=-\frac{7}{2}$处的和为_____.

5. 幂级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{\ln n}$的收敛域为_____.

二. 设 $f(u,v)$ 有二阶连续偏导，且 $f_u(0,0)=1, f_v(0,0)=-1$，又 $z=f\left(xy,\frac{x}{y}\right)$，

求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,1)}$.

三. 求抛物面 $z=x^2+y^2$ 到平面 $x+y+z+1=0$ 的最近距离.

四. 计算积分

1. 求 $I=\iint_D e^{x^2}d\sigma$，D 为直线 $y=0, y=x$ 与 $x=1$ 围成的平面区域.

2. 求 $I=\oiint_{\Sigma} xydydz+yzdzdx+zxdxdy$，其中 Σ 为平面 $x=0,y=0,z=0$，以及 $x+y+z=1$ 围成四面体的边界曲面的外侧.

3. 求 $I=\oint_{\Gamma} xyzdz$，其中 $\Gamma:\begin{cases}y-z=0\\x^2+y^2+z^2=1\end{cases}$，从 z 轴正向看为逆时针.

五. 级数

1. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，公差 $d\neq 0$，$s_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$，讨论 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{s_n}$ 的收敛性.

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域与和函数 $s(x)$.

六. 微分方程

1. 求 $xy'+y=x\ln x$ 的通解.

2. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(0)=0, f'(0)=1$, 若曲线积分

$\int_L[x^2-f(x)]ydx+[f'(x)+y]dy$ 与路径无关, 求 $f(x)$.

13、（8分）计算 $\iint_D \left|y-x^2\right| d\sigma$，其中 $D:-1\le x\le 1, 0\le y\le 1$.

解：设 $D_1:-1\le x\le 1, 0\le y\le x^2; D_2:-1\le x\le 1, x^2\le y\le 2$

$$\text{原式}=\iint_{D_1}\left(x^2-y\right)dxdy+\iint_{D_2}\left(y-x^2\right)dxdy$$ ——4分

$$=\int_{-1}^{1}dx\int_{0}^{x^2}\left(x^2-y\right)dy+\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{1}\left(y-x^2\right)dy$$ ——2分

$$=\frac{11}{15}$$ ——2分

14、（8分）设长方体三个面在坐标面上，其中一个顶点在平面 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$，且 $a>0, b>0, c>0$. 问：长方体的边长为多少时，其体积最大.

解：设长方体三条不同边长为 x, y, z

$$V=xyz$$

$$L=xyz+\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}-1\right)$$ ——3分

$$\begin{cases} yz+\lambda\frac{1}{a}=0 \\ zx+\lambda\frac{1}{b}=0 \\ xy+\lambda\frac{1}{c}=0 \\ \frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1 \end{cases}$$ ——3分

即：$x=\frac{a}{3}, y=\frac{b}{3}, z=\frac{c}{3}$ 时，体积最大 ——2分

1 解. 充分.

2 解. 可微.

3

解. 特征根为$r=-1,-1,1$，故特征方程为$(r+1)^2(r-1)=r^3+r^2-r-1=0$，微分方程为$y'''+y''-y'-y=0$.

4

解. $s(-3.5)=s(0.5)=\dfrac{f(0.5-0)+f(0.5+0)}{2}=\dfrac{1+0.5}{2}=0.75$.

5

解. $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{\ln n}}=e^{-\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln\ln n}{n}}=e^0=1$，故$R=\dfrac{1}{\rho}=1$；又$x=1$时级数发散$(n>\ln n)$，$x=-1$时级数收敛，故收敛域为$[-1,1)$.

二

解. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=yf_u+\dfrac{1}{y}f_v$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_u+y\left(xf_{uu}-\dfrac{x}{y^2}f_{uv}\right)-\dfrac{1}{y^2}f_v+\dfrac{1}{y}\left(xf_{vu}-\dfrac{x}{y^2}f_{vv}\right)$，

代入$x=0,y=1$，得$\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,1)}=f_u(0,0)-f_v(0,0)=2$.

三

解. $d=\dfrac{|x+y+z+1|}{\sqrt{3}}$，令 $L=\dfrac{1}{3}(x+y+z+1)^2+\lambda(z-x^2-y^2)$，则

$$\begin{cases} L_x=\dfrac{2}{3}(x+y+z+1)-2\lambda x=0 \\ L_y=\dfrac{2}{3}(x+y+z+1)-2\lambda y=0 \\ L_z=\dfrac{2}{3}(x+y+z+1)+\lambda=0 \\ z=x^2+y^2 \end{cases}$$，解得 $x=y=-\dfrac{1}{2}, z=\dfrac{1}{2}$，故 $d=\dfrac{1}{6}\sqrt{3}$；

或者，设 $z=x^2+y^2$ 上距离平面最近的点为 (x_0,y_0,z_0)，则该处的切平面平行于 $x+y+z+1=0$，于是 $(2x_0,2y_0,-1)//(1,1,1)\to\dfrac{2x_0}{1}=\dfrac{2y_0}{1}=\dfrac{-1}{1}$，得 $x_0=y_0=-\dfrac{1}{2}$，于是 $z=\dfrac{1}{2}$，故 $d=\dfrac{1}{6}\sqrt{3}$.

四

1

解. $I=\int_0^1 dx\int_0^x e^{x^2}dy=\int_0^1 xe^{x^2}dx=\dfrac{1}{2}(e-1)$.

2

解. $I=\iiint_\Omega \operatorname{div}(xy,yz,zx)dv=\iiint_\Omega (y+z+x)dv=3\iiint_\Omega zdv=3\int_0^1 dz\iint_{D_z} zdxdy=$

$3\int_0^1 z\cdot\dfrac{1}{2}(1-z)^2dz=\dfrac{1}{8}$.

3

解. $\Gamma:\begin{cases} y-z=0 \\ x^2+y^2+z^2=1 \end{cases}$ 在 xOy 面上投影为 $\Gamma':x^2+2y^2=1$.

取 Σ 为平面 $y-z=0$ 被 Γ 所为部分的上侧, $\vec{e}_n=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)$, 则

$$\oint_\Gamma xyzdz=\iint_\Sigma \begin{vmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & xyz \end{vmatrix} dS=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_\Sigma yzdS=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{x^2+2y^2\le 1} y^2\cdot\sqrt{2}dxdy,$$

令 $\begin{cases} x'=x \\ y'=\sqrt{2}y \end{cases}$, $\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(x',y')}\right|=\frac{1}{\sqrt{2}}$, 则上式 $=\iint_{x'^2+y'^2\le 1}\frac{1}{2}y'^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}dxdy=$

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho^2\sin^2\theta\cdot\rho d\rho=\frac{\sqrt{2}}{16}\pi.$$

五

1

解. $a_n=a_1+(n-1)d$, $s_n=na_1+\frac{1}{2}n(n-1)d$, 于是

$$\frac{1}{s_n}\sim\frac{2}{n^2}, \text{故}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{s_n}\text{绝对收敛.}$$

2

解. 令 $t=x^2$，则级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}t^n$，$\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=1\Rightarrow R=1$，故

$-1<t\le 1\Rightarrow -1\le x\le 1$，收敛域为$[-1,1]$；

设 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$，$x\in(-1,1)$，则 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$，

令 $s_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}\Rightarrow s_1'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\sum_{n=1}^{\infty}(-x^2)^{n-1}=\frac{1}{1+x^2}$，于是

$s_1(x)=s_1(0)+\int_0^x\frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x$，因此 $s(x)=x\arctan x$，$x\in[-1,1]$.

六

1

解. $\frac{dy}{dx}+\frac{1}{x}y=\ln x$，(一) $\frac{dy}{dx}+\frac{1}{x}y=0\Rightarrow\frac{1}{y}dy=-\frac{1}{x}dx$，解得 $y=\frac{C}{x}$；

(二) 令 $y=\frac{u}{x}$，代入原方程，得 $\frac{u'}{x}=\ln x\Rightarrow u=\int x\ln x dx=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{1}{4}x^2+C$，

因此 $y=\frac{x}{2}\ln x-\frac{x}{4}+\frac{C}{x}$.

2

解. $P=\left[x^2-f(x)\right]y$，$Q=f'(x)+y$，由$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}\Rightarrow f''(x)=x^2-f(x)$，

即$y=f(x)$满足$y''+y=x^2$，且$x=0$时$y=0$，$y'=1$；

（一）$r^2+1=0\Rightarrow r=\pm\sqrt{-1}$，故$\bar{y}=C_1\cos x+C_2\sin x$；

（二）$\lambda=0$不是特征根，令$y^*=ax^2+bx+c$，代入方程，得

$2a+ax^2+bx+c=x^2$，即$a=1,b=0,c=-2$，故$y^*=x^2-2$，于是

$y=C_1\cos x+C_2\sin x+x^2-2$，代入$x=0$，$y=0$，$y'=1$，得$C_1=2,C_2=1$，

因此$f(x)=2\cos x+\sin x+x^2-2$.

同济大学课程考核试卷(B卷)

2011—2012学年第二学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122005　　课名：高等数学B(下)　　考查考试：考试

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(　)、重考(√)试卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
	(1-8) (24分)	(9-10) (12分)	(11-13) (24分)	14 (10分)	15 (10分)	16 (10分)	17 (10分)	
得分								

(注意：本试卷共三大题，3大张，满分100分、考试时间为120分钟，要求写出必要的解题过程，否则不予计分)

一、选择与填充题（本题共有8小题，每小题3分，满分24分，只需将答案填入以下空格）

1、函数$z=x^2+y^2+xy$在点$(1,2)$沿方向$\vec{l}=(-2,1)$的方向导数为_____.

2、极限$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sqrt{1+4xy}-1}{xy}=$_____.

3、积分$\iint\limits_D(x-y)^2\,dxdy=$_____，其中$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2x\}$.

4、积分$\int_L(x^2+y^2)dx+2xydy=$_____，其中L是曲线$y=1-x^2$从$(-1,0)$到$(1,0)$的一段弧.

5、设$z=\dfrac{x}{x-y}$，则$\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(3,1)}=$_____.

6、若级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_n$绝对收敛，而级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}v_n$条件收敛，则级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(v_n^2+u_n)$_____.

A. 绝对收敛　　B. 条件收敛　　C. 发散　　D. 无法确定其收敛性

7、梯度$\nabla f(x_0,y_0)$为零是可微函数$f(x,y)$在(x_0,y_0)取得极值 的_____条件.

A. 必要　　B. 充分　　C. 充要　　D. 无关

8、函数$f(x)$是一个周期为2π的可积函数，且在$(-\pi,\pi]$上的表达式为

$f(x)=\begin{cases}2x+3, & -\pi<x\le 0,\\ x-1, & 0<x\le\pi.\end{cases}$则$f(x)$的傅里叶级数的在点$x=5\pi$处收敛到_____.

二、解答题（需写出具体解题过程）（每小题6分，共12分）

9、求直线$\frac{x+1}{-2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{2}$与直线$\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{3}$间的距离.

10、设函数$z=f(x,y)$由方程$e^{x+y^2-2z}=\sin(x+y)-z^2$确定，求dz.

三、解答题（需写出具体解题过程）（每小题 8 分，共 24 分）

11、计算二重积分 $\iint_D e^{\frac{x}{y}} dxdy$，其中 D 由 $y=\sqrt{x}, y=1, x=0$ 围成的有界闭区域.

12、求 $\iint_\Sigma (x+y)^2 dS$ 其中 $\Sigma: z=\sqrt{1-x^2-y^2}$.

13、计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^3 dydz + 2y^3 xdzdx + zdxdy$，其中 $\Sigma: z = \sqrt{1-x^2-y^2}$. 并取下侧.

四、(本题满分 10 分)

14. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n2^n}$ 的收敛区间并求相应的和函数.

五、（本题满分 10 分）

15、求曲线 $\begin{cases} x^2 - z = 0, \\ 3x + 2y + 1 = 0 \end{cases}$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的切线与平面 $x+y+z=0$ 的夹角.

六、（本题满分 10 分）

16、求积分 $\iiint_{\Omega} (3z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 由平面 $x=0, y=0, z=0, x+y+z=1$ 围成.

15、（12 分）证明直线 $l_1:\begin{cases}\dfrac{x-3}{4}=\dfrac{z+1}{-3}\\ y=2\end{cases}$ 与直线 $l_2:\dfrac{x}{2}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-1}{-1}$ 相交，并求由它们所确定的平面方程.

证明：一 l_1,l_2 联列，求出（唯一）解：$x=1,y=2,z=\dfrac{1}{2}$，l_1,l_2 不平行，所以 l_1,l_2 相交。 ———6 分

二 l_1 上点 $M_1=(3,2,-1)$，l_2 上点 $M_2=(0,1,1)$，向量 $\overrightarrow{M_1M_2}=(-3,-1,2)$

$\begin{vmatrix}-3 & -1 & 2\\ 4 & 0 & -3\\ 2 & 2 & -1\end{vmatrix}=0$ l_1,l_2 共面，又 l_1,l_2 不平行，所以 l_1,l_2 相交. ————6 分

$\vec{n}=\begin{vmatrix}i & j & k\\ 4 & 0 & -3\\ 2 & 2 & -1\end{vmatrix}=6i-2j+8k$ ————————————————3 分

平面方程：$6(x-3)-2(y-2)+4(z+1)=0$（选不同的点，未化简前形式会不同）

——— -3 分

七、(本题满分10分)

17、对常数 p,讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^p}$ 何时绝对收敛?何时条件收敛?何时发散?

$$\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^p} = \frac{1}{n^p(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})} = \frac{1}{n^{p+\frac{1}{2}}(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1)}$$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p+\frac{1}{2}}}$ $p+\frac{1}{2}>1$ 时,即 $p>\frac{1}{2}$

① $p>\frac{1}{2}$ 时 $\because \lim_{n\to\infty}\frac{\left|(-1)^{n-1}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^p}\right|}{\frac{1}{n^{p+\frac{1}{2}}}} = \lim_{n\to\infty}\frac{n^{\frac{1}{2}}}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})} = \frac{1}{2}\neq 0$

而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p+\frac{1}{2}}}$ 收敛

$\therefore p>\frac{1}{2}$ 时,原级数绝对收敛

② $p\le -\frac{1}{2}$ 时 $\because \lim_{n\to\infty}\left|(-1)^{n-1}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^p}\right|$

$\because$ 极限不趋于0 $\because \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^p(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{p+\frac{1}{2}}(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1)}\neq 2$

$\therefore$ 原级数发散

③ $0\le p\le\frac{1}{2}$ 时 $\because \lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^p} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^p(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})} = 0$

又 $\frac{\frac{1}{n^p(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}}{\frac{1}{(n+1)^p(\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1})}} = \frac{\text{前项}}{\text{后项}} = \text{(illegible)} > 1$

由莱布尼茨判别法,收敛

④ $-\frac{1}{2}<p<0$ 时 $\because \lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^p} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^p(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}$

$= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{p+\frac{1}{2}}(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1)} = 0$ 故考 $\frac{1}{n^p(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}$

$(0<p+\frac{1}{2}<\frac{1}{2})$ 单调减,对此时参数 p 收敛

2011—2012 学年第二学期 B(下)(B 卷)

选择与填充题（本题共有 8 小题，每小题 3 分，满分 24 分，只需将答案填入以下空格）

1、$\frac{-3}{\sqrt{5}}$.　　2、2.　　3、$\frac{3\pi}{2}$.　　4、$\frac{2}{3}$

5、$\frac{(-1)^n n!}{2^{n+1}}$.　　6、D.　　7、A.　　8、$\frac{\pi+2}{2}$

解答题（需写出具体解题过程）（每小题 6 分，共 12 分）

求直线 $\frac{x+1}{-2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{2}$ 与直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{3}$ 间的距离.

两直线的共垂线方向为

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix}=5\vec{i}+10\vec{j},\ \text{取}\ \vec{s}=(1,2,0),|\vec{s}|=\sqrt{5}.$$　　2 分

两点的连线向量为 $\overrightarrow{M_1M_2}=(2,-2,0)$　　2 分

所以，距离为 $d=\frac{|\overrightarrow{M_1M_2}\cdot\vec{s}|}{|\vec{s}|}=\frac{2}{\sqrt{5}}$　　2 分

设函数 $z=f(x,y)$ 由方程 $e^{x+y^2-2z}=\sin(x+y)-z^2$ 确定，求 dz.

令 $F=e^{x+y^2-2z}-\sin(x+y)+z^2$　　2 分

则 $F_x=e^{x+y^2-2z}-\cos(x+y),F_y=2ye^{x+y^2-2z}-\cos(x+y)$　　2 分

$F_z=-2e^{x+y^2-2z}+2z,$

$dz=-\frac{F_x}{F_z}dx-\frac{F_y}{F_z}dy.$　　2 分

解答题（需写出具体解题过程）（每小题 8 分，共 24 分）

计算二重积分 $\iint_D e^{\frac{x}{y}}dxdy$，其中 D 由 $y=\sqrt{x},y=1,x=0$ 围成的有界闭区域.

$\iint_D e^{\frac{x}{y}}dxdy=\int_0^1 dy\int_0^{y^2} e^{\frac{x}{y}}dx$　　3 分

$y(e^y-1)dy$　　$=\frac{1}{2}$　　(3 分)　　(2 分)

同济大学课程考核试卷

课号：**122005** 课名：《高等数学B》(下) 考查考试：考试

此卷选为：期中考试( )、期终考试(√)、重修( )试卷

1. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{3^n}$ 的收敛半径为_____.

2. 曲面 $z=2x^2+y^2$ 在 $(1,2,6)$ 处的切平面方程为_____.

3. 设 $f(x)$ 具有周期 2π，且 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\le x\le\pi\\ x, & -\pi<x<0\end{cases}$，则它的傅里叶级数在 $x=\pi$ 处收敛于_____.

4. 函数 $z=\ln(x^2+y^2)$ 在 $(1,1)$ 处的最大方向导数为_____.

5. 函数 $z=\frac{\sqrt{x}}{y}$ 在 $(1,2)$ 处的全微分为_____.

6. 二次积分 $\int_0^{2R}dy\int_0^{\sqrt{2Ry-y^2}}f(x,y)dx$ 化为极坐标下的二次积分为_____.

二. 计算题

1. 设 $z = y^{\ln x}$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

2. 求 $I = \iint\limits_D \left(x^3 + x^2 y + xy^2 + y^3 + 1\right) dxdy$，其中 $D: |x| + |y| \le 1$.

3. 求 $I = \oint\limits_L (x - y)dx + (2x + y)dy$，其中 $L: \dfrac{x^2}{3} + \dfrac{y^2}{6} = 1$，取逆时针方向.

4. 求 $I = \iiint\limits_\Omega \left(x^2 + y^2\right) dv$，其中 $\Omega: x^2 + y^2 \le 2z, 2 \le z \le 8$.

5. 求 $I = \oiint\limits_\Sigma xydydz + yzdzdx + zxdxdy$，其中 Σ 为 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围成四面体的外侧边界.

三. 在所有斜边长为定值 $l>0$ 的直角三角形中，求周长最长的三角形.

四. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\ln\left(1+\frac{1}{n^{\lambda}}\right)(\lambda\in R)$ 的敛散性.

五. 求原点到曲面 $z=\ln\left(x^2+y^2\right)$ 在 $M\left(1,1,\ln 2\right)$ 处的法线的距离.

答案

一

1、

解. $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\dfrac{1}{3}\Rightarrow R=3$.

2

解. $\vec{n}=(4x,2y,-1)\big|_{(1,2,6)}=(4,4,-1)$，故切平面方程为

3

解. $\tilde{f}(\pi)=\dfrac{1}{2}\left[f(\pi^-)+f(\pi^+)\right]=\dfrac{1}{2}\left[f(\pi^-)+f(-\pi^-)\right]=\dfrac{1}{2}(0-\pi)=-\dfrac{\pi}{2}$.

4

解. $\operatorname{grad} z(1,1)=\left(\dfrac{2x}{x^2+y^2},\dfrac{2y}{x^2+y^2}\right)_{(1,1)}=(1,1)$，故最大方向导数为$\left|(1,1)\right|=\sqrt{2}$.

5

解. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\dfrac{1}{y}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{\sqrt{x}}{y^2}$，故 $dz\big|_{(1,2)}=\dfrac{1}{4}dx-\dfrac{1}{4}dy$.

6

解. $\int\limits_0^{2R}dy\int\limits_0^{\sqrt{2Ry-y^2}}f(x,y)dx=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int\limits_0^{2\sin\theta}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho$.

二

解. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=y^{\ln x}\ln y\cdot\dfrac{1}{x}$，

1、

解. $I=\iint\limits_D 1\cdot dxdy=\left|D\right|=2$.

2、

3

解. $I=\oint\limits_L Pdx+Qdy=\iint\limits_D\left(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=3\iint\limits_D dxdy=3\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}\cdot\pi=9\sqrt{2}\pi$.

4

解. $I=\int_2^8 dz \iint\limits_{x^2+y^2\le 2z}\left(x^2+y^2\right)dxdy=\int_2^8 dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2z}}\rho^2\cdot\rho d\rho=336\pi$.

5

解. $I=\oiint\limits_{\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iiint\limits_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial x}+\frac{\partial R}{\partial x}\right)dv=\iiint\limits_{\Omega}(y+z+x)dv$,

故 $I=3\iiint\limits_{\Omega}xdv=$

$3\iint\limits_{D_{xy}}dxdy\int_0^{1-x-y}xdz=3\iint\limits_{D_{xy}}x(1-x-y)dxdy=3\int_0^1 dx\int_0^{1-x}x(1-x-y)dy=\frac{1}{8}$,

或者, $I=3\iiint\limits_{\Omega}zdv=3\int_0^1 dz\iint\limits_{D_z}zdxdy=3\int_0^1 z\cdot\frac{1}{2}(1-z)^2dz=\frac{1}{8}$.

三

解. 设两条直角边长为 x,y, 令 $L=x+y+l+\lambda\left(x^2+y^2-l^2\right)$, 则

$\begin{cases}L_x=1+2x\lambda=0\\ L_y=1+2y\lambda=0\\ L_z=x^2+y^2-l^2=0\end{cases}\Rightarrow x=y=\frac{l}{\sqrt{2}}$, 故周长最长的为等腰直角三角形.

四

当 $\lambda=0$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln 2}{n}$ 发散;

当 $\lambda<0$ 时, $\frac{1}{n}\ln\left(1+\frac{1}{n^{\lambda}}\right)=\frac{1}{n}\ln\left[\left(\frac{1}{n^{-\lambda}}+1\right)\frac{1}{n^{\lambda}}\right]=\frac{1}{n}\ln\left(\frac{1}{n^{-\lambda}}+1\right)-\frac{\lambda\ln n}{n}$, 而

$\frac{1}{n}\ln\left(\frac{1}{n^{-\lambda}}+1\right)\sim\frac{1}{n^{1-\lambda}}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\ln\left(\frac{1}{n^{-\lambda}}+1\right)$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\lambda\ln n}{n}$ 发散, 故级数发散.

注. 当 $\lambda<0$ 时, $\frac{1}{n}\ln\left(1+\frac{1}{n^{\lambda}}\right)\sim\frac{1}{n^{\lambda+1}}$ 是不对的.

五

解. $\vec{n}=\left(\frac{2x}{x^2+y^2},\frac{2y}{x^2+y^2},-1\right)\Big|_{(1,1,\ln 2)}=(1,1,-1)$，于是

$$d=\frac{\left|\overrightarrow{OM}\times\vec{n}\right|}{\left|\vec{n}\right|}=\frac{\left|(1,1,\ln 2)\times(1,1,-1)\right|}{\left|(1,1,-1)\right|}=\frac{\sqrt{2}(1+\ln 2)}{\sqrt{3}}.$$

综合练习题（一）

1. 设 $f(x,y)=y\sin(xy)+(y-1)\arcsin\sqrt{\dfrac{x}{y}}$，求 $f_x(x,1)$.

2. 求 $z=y^{\sin x}\ (y>0,y\neq 1)$ 的全微分.

3. 求 $I=\iint\limits_D(|x|+|y|)\,d\sigma$，其中 $D:|x|+|y|\le 1$.

4. 求 $I=\oint\limits_L(x+y)^2\,ds$，其中 $L:x^2+y^2=4$.

5. 求 $I=\iint\limits_\Sigma e^{x^2+y^2}\,dS$，其中 $\Sigma:z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\le z\le 1)$.

6. 若将 $f(x)=\begin{cases}e^x, & 0\le x\le\dfrac{\pi}{2}\\ 0, & -\dfrac{\pi}{2}\le x<0\end{cases}$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上展开为傅里叶级数，问可依据什么定理判断此级数收敛，叙述该定理，并指出级数在 $x=0$ 处的和.

同济大学课程考核试卷（期中卷）

2009—2010 学年第二学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122005　　课名：高等数学 B（下）　　考试考查：考试

此卷选为：期中考试(√)、期终考试( )、重考( )试卷

年级＿＿专业＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	总分
得分														

（注意：本试卷共 13 小题，三大张，满分 100 分．考试时间为 100 分钟．．解答题要求写出解题过程）

一、填空题（每小题 6 分，共 36 分）

1.（6 分） xoy 平面上的曲线 $x^2-8x+y^2+5=0$

（1）绕 x 轴旋转所得曲面的方程为 $\mathbf{x^2-8x+y^2+z^2+5=0}$ ；

（2）绕 y 轴旋转所得曲面的方程为 $\mathbf{x^2+z^2-8\sqrt{x^2+z^2}+y^2+5=0}$．

2.（6 分） 向量 $\vec{a}=(2,-2,1)$，$\vec{b}=(-3,4,0)$ 有相同的起点，则

（1）$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 $\theta=$ $\mathbf{\arccos\frac{-14}{15}}$ ；

（2）与 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 都垂直的单位向量是 $\mathbf{\pm\frac{1}{\sqrt{29}}(-4,-3,2)}$ （缺正负号不扣分）

3.（6 分） 设函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微，$f_x(x_0,y_0)=A$；$f_y(x_0,y_0)=B$，

则（1） $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0+2h,y_0-h)-f(x_0,y_0)}{h}=$ $\mathbf{2A-B}$ ；

（2） 若 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0+2h,y_0-h)}{h}=3$，则 $f(x_0,y_0)=$ $\mathbf{0}$ 。

7. 求与原点距离为6，且在三个坐标轴上截距之比为1:3:2的平面方程.

8. 求过$A(3,4,2)$，且与$\vec{c}=\left(3,3,\frac{7}{2}\right)$平行的直线方程，并求$B(1,2,3)$到该直线的距离.

9. 求曲线$\begin{cases} y=x \\ z=x^2 \end{cases}$在$(1,1,1)$处的切线方程及法平面方程.

10. 设 $\Omega: x^2+y^2-z^2 \le 1(1 \le z \le 2)$ 是密度为 μ 的均匀物体，求它对 z 轴的转动惯量.

11. 证明曲线积分 $I=\int_L \frac{xdx+ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 与路径无关，其中 L 为从 $A(1,0)$ 到 $B(6,8)$ 且不经过原点的曲线，并求其值.

12. 求 $I=\iint_\Sigma x\left(x^3+1\right)dydz+y\left(y^2+2\right)dzdx+z\left(z^2+3\right)dxdy$，其中 Σ 为半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的外侧.

13. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-1}$ 的收敛域及和函数.

14. 设数列 na_n 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛.

答案

1

解. $f(x,1)=\sin x \Rightarrow f_x(x,1)=\cos x$.

2

解. $dz=\left(y^{\sin x}\right)_x dx+\left(y^{\sin x}\right)_y dy=\left(y^{\sin x}\ln y\cdot\cos x\right)dx+\left(\sin x\cdot y^{\sin x-1}\right)dy=$

$y^{\sin x}\left(\cos x\ln y dx+\dfrac{\sin x}{y}dy\right)$.

3

解. $I=4\iint\limits_{D_1}(x+y)d\sigma=8\iint\limits_{D_1}xd\sigma=8\int\limits_0^1 dx\int\limits_0^{1-x}xdy=8\int\limits_0^1 x(1-x)dx=\dfrac{4}{3}$.

4

解. $I=\oint\limits_L\left(x^2+2xy+y^2\right)ds=\oint\limits_L\left(x^2+y^2\right)ds=4\oint\limits_L ds=16\pi$.

5

解. $I=\iint\limits_{D_{xy}}e^{x^2+y^2}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\iint\limits_{x^2+y^2\le1}e^{x^2+y^2}\sqrt{2}dxdy=\sqrt{2}\int\limits_0^{2\pi}d\theta\int\limits_0^1 e^{\rho^2}\cdot\rho d\rho=$

$\sqrt{2}\pi(e-1)$.

6

解. Dirichlet 收敛定理.

设 $f(x)$ 具有周期 $2l$，若它在一个周期内满足：

(1) 连续，或者只有有限个第一类间断点；(2) 只有有限多个极值点，则 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛，并且收敛到 $\frac{1}{2}\left[f(x^-)+f(x^+)\right]$；

特别地，当 x 是 $f(x)$ 的连续点时，傅里叶级数在该点处收敛于 $f(x)$.

$$\tilde{f}(0)=\frac{1}{2}\left[f(0^-)+f(0^+)\right]=\frac{1}{2}(0+e^0)=\frac{1}{2}.$$

7

解. 设平面方程为 $\frac{x}{k}+\frac{y}{3k}+\frac{z}{2k}=1$，即 $6x+2y+3z-6k=0$，

$$d=\frac{|-6k|}{\sqrt{36+4+9}}=6\Rightarrow k=\pm 7,\text{故平面方程为}\ 6x+2y+3z\pm 42=0.$$

8

解. 直线方程为 $\frac{x-3}{6}=\frac{y-4}{6}=\frac{z-2}{7}$，

$$d=\frac{\left|\overrightarrow{AB}\times\vec{c}\right|}{|\vec{c}|}=\frac{|(-2,-2,1)\times(6,6,7)|}{|(6,6,7)|}=\frac{20}{11}\sqrt{2}.$$

9

解. $\vec{n}_1=(1,-1,0)$, $\vec{n}_2=(2x,0,-1)\big|_{(1,1,1)}=(2,0,-1)$, 故 $\vec{T}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=(1,1,2)$.

切线方程为 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{2}$, 法平面方程为 $(x-1)+(y-1)+2(z-1)=0$,

即 $x+y+2z-4=0$.

10

$$解.\ I_z=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mu dv=\mu\int_1^2 dz\iint_{x^2+y^2\le z^2+1}(x^2+y^2)dxdy=$$

$$\mu\int_1^2 dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{1+z^2}}\rho^2\cdot\rho d\rho=\frac{89}{30}\pi\mu.$$

11

解. $P=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $Q=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-xy}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$, 故 I 与路径无关;

$$I=\int_L\frac{xdx+ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}=\int_1^6 P(x,0)dx+\int_0^8 Q(6,y)dy=\int_1^6 dx+\int_0^8\frac{ydy}{\sqrt{36+y^2}}=5+4=9;$$

或者, 由 $Pdx+Qdy=d\sqrt{x^2+y^2}$, 得 $\int_L Pdx+Qdy=\left[\sqrt{x^2+y^2}\right]_{(1,0)}^{(6,8)}=10-1=9$.

12

解. 取 $\Sigma_1:\begin{cases}z=0\\x^2+y^2\le 1\end{cases}$ 下侧, 则 $\iint\limits_{\Sigma}=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint\limits_{\Sigma_1}=$

$$\iiint\limits_{\Omega}\operatorname{div}\left(x^3+x,y^3+2y,z^3+3z\right)dv+\iint\limits_{\Sigma_1}0\cdot dxdy=\iiint\limits_{\Omega}\left(3x^2+3y^2+3z^2+6\right)dv=$$

$$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi d\varphi\int_0^1 r^2\cdot r^2dr+6\iiint\limits_{\Omega}dv=\frac{26}{5}\pi\,.$$

13

解. 令 $t=x^2$, 则级数成为 $x\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}\cdot t^{n-1}$, $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{1}{2}\Rightarrow R=2$, 由

$-2<t<2\Rightarrow-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$, 而 $x=\pm\sqrt{2}$ 时级数发散, 故收敛域为 $\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$:

令 $s(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-1}$, 则 $s(x)=x\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}=x\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\left(x^{2n-1}\right)'=$

$$x\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2^n}\right)'=x\left(\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2^n}\right)'=x\left[\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^2}{2}\right)^n\right]'=x\left(\frac{1}{x}\cdot\frac{\frac{x^2}{2}}{1-\frac{x^2}{2}}\right)'=x\left(\frac{x}{2-x^2}\right)'$$

$$=\frac{x\left(2+x^2\right)}{\left(2-x^2\right)^2},\ x\in\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right).$$

14

证. 由于 na_n 收敛, 故 na_n 有界, 即 $\left|na_n\right|\le M$, 于是 $a_n^2\le\frac{M^2}{n^2}$, 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛,

因此由比较审敛法, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛, 证毕.

4.（6 分）　曲线 $\begin{cases} x=4t \\ y=t^2 \\ z=\arctan\dfrac{t}{\sqrt{3}} \end{cases}$ 上

（1）与平面 $\pi:3x-2y+1=0$ 平行的切线方程为 $\dfrac{x-12}{4}=\dfrac{y-9}{6}=4\sqrt{3}(z-\dfrac{\pi}{3})$ ；

（2）与平面 $\pi:3x-2y+1=0$ 垂直的法平面方程为

$$4(x-12)+6(y-9)+\frac{1}{4\sqrt{3}}(z-\frac{\pi}{3})=0。$$

5.（6 分）　设 D 是圆域 $x^2+y^2\le 1$，　D' 是上半圆域 $\begin{cases} x^2+y^2\le 2 \\ y\ge 0 \end{cases}$，

$$I_1=\iint_D e^{4-(x^2+y^2)^2}dxdy;\quad I_2=\iint_D\frac{1}{1+(x^2+y^2)^2}dxdy;$$

$$I_3=\iint_{D'} e^{4-(x^2+y^2)^2}dxdy;\quad I_4=\iint_{D'}\frac{1}{1+(x^2+y^2)^2}dxdy。$$

则（1）四项积分中积分值大于 π 的是 $I_1;\ I_3$ （可以多选），

（2）四项积分从小到大的排列次序为 $I_4\le I_2\le I_3\le I_1$ 。

6.（6 分）D 是由曲线 $y=\sqrt{3}\,x;y=\sqrt{8-x^2}$ 以及 x 轴所围第一象限部分的闭区域.

$f(x)$ 是连续函数，则将 $\iint_D f(x^2+y^2)dxdy$ 化成

（1）先对 y 再对 x 的二次积分式为

$$\int_0^{\sqrt{2}}dx\int_0^{\sqrt{3}x}f(x^2+y^2)dy+\int_{\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}}dx\int_0^{\sqrt{8-x^2}}f(x^2+y^2)dy;$$

（2）极坐标形式下先对 ρ 再对 θ 的二次积分式为 $\int_0^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_0^{2\sqrt{2}}f(\rho^2)\rho d\rho$ ；

二、解答题（每小题 8 分，共 64 分）

7. （9 分） 设 $A(1,0,1)$；$B(4,1,2)$；$C(2,-2,3)$ 是空间三角形的三个顶点，求该三角形的面积，以及该三点所在平面的方程。

$\vec{AB}\times\vec{AC}=(4,-5,-7)$ （3 分）

面积： $A=\frac{1}{2}\sqrt{90}=\frac{3}{2}\sqrt{10}$ （3 分）

平面方程： $4(x-1)-5y-7(z-1)=0$
（或 $4x-5y-7z+3=0$） （3 分）

8.（9 分）求空间圆 $\begin{cases}(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=34\\ 2x+y-2z=3\end{cases}$ 的面积

球心到平面的距离： $d=3$ （3 分）

圆的半径： $r=5$ （3 分） （直接求出半径 6 分）

圆心面积 ： 25π （3 分）